Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Processamento de Imagem e Visão

1º Trabalho Laboratorial
Contagem e Classificação de Peças de Lego Retangulares

1. **Objectivos**
    a. Desenvolver algoritmo de visão por computador, capaz de contar automaticamente o número de peças de *Lego* retangulares, colocadas em cima de uma mesa;
    b. Familiarização com a biblioteca de funções *OpenCV* (**Open** Source **C**omputer **V**ision) para programação de aplicações de visão por computador em tempo real (para linguagem de programação *Python*)

2. **Descrição**
    a. Pretende-se desenvolver um algoritmo para contagem das peças retangulares de lego (dimensões "2x2", "2x4", "2x6" e "2x8"), colocadas em cima de uma mesa de superfície homogénea e clara, observadas por uma câmara, montada num tripé, ajustada de modo que o plano do sensor seja paralelo ao plano da mesa. A figura 1 ilustra exemplos de imagens de saída que o algoritmo poderá apresentar.
    b. O algoritmo deverá possuir alguma robustez relativamente às seguintes perturbações: (i) presença de outras peças de Lego no campo de visão; (ii) existência de sombras; (iii) eventual contacto entre peças.
    c. Serão fornecidos exemplos de imagens de treino que podem ser usadas para o desenvolvimento do algoritmo.
    d. O algoritmo será avaliado usando um conjunto de imagens de teste, diferentes das de treino, mas adquiridas nas mesmas condições.

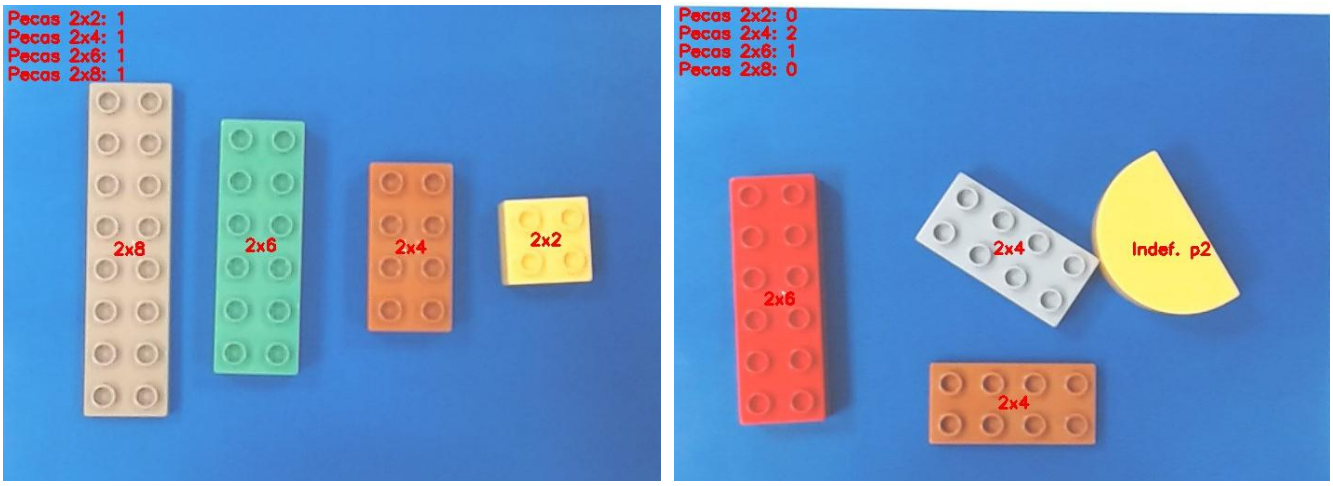


Figura 1 – Imagens com peças de Lego retangulares de várias dimensões e outras peças.

Uma sequência típica de tarefas e métodos relacionados:

	Métodos OpenCV
1. Leitura de imagens	*imread*
2. Binarização	*threshold, inRange*
3. Melhoramento da imagem	*getStructuringElement, morphologyEx, dilate, erode*
4. Extracção de componentes conexos	*findContours, drawContours, connectedComponents*
5. Extracção de propriedades	*contourArea, arcLength, moments, connectedComponentsWithStats, boundingRect, minAreaRect, approxPolyDP, convexHull, minEnclosingCircle, fitEllipse, fitLine*
6. Classificação de objetos	

Outras funções/métodos úteis:

	Métodos OpenCV	Métodos Matplotlib
Visualização de imagens	*imshow*	*imshow*
Gravação de imagens ou figuras	*imwrite*	*savefig*
Cálculo do histograma	*calcHist (NumPy: histogram)*	*hist*
Colocar texto na imagem/figura	*putText*	*text*
Visualização de gráficos		*plot, bar*